ДЗ № 13 (ОЭ) Попов В.Г.

Задание:

Реализовать схему, которая считает входящие импульсы от 0 до 99 по кругу.

Источник импульсов- генератор на 555 таймере с частотой 1-5 Гц.

Вывод результата на семисегментные индикаторы.

Входящее питание 12 Вольт преобразовать в 10 вольт при помощи DC-DC преобразователя на MC34063, после чего 10 Вольт через LM7805 преобразовать в 5 Вольт для питания всей остальной схемы (генератора и счетчиков-дешифраторов для семисегментных индикаторов).

Для задачи выполнить принципиальную схему в KiCAD, приложить описание проведенной работы и чертеж в формате PDF. Работу выполнить на макетной плате, приложив видеоотчет.

* Выбрать\создать компоненты, развести плату, приложить чертежи в PDF с трассировкой и скрин с 3D видом верх\низ. Пояснительные чертежи размеров, надписи и прочая пользовательская информация выполняются на слоях User.Drawings и User.Comments.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№дубл.

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Попов В.Г.		
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ДЗ № 13

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1	Листов 4

Гр. Д01-134

Копировал

Формат А4

Расчет DC-DC преобразователя 12/10 Вольт на MC34063

Входное напряжение: $V_{in(nom)} = 12\,\text{В}$
Выходное напряжение: $V_{out} = 10\,\text{В}$
Максимальный ток нагрузки схемы: $I_{out} = 150\,\text{мА}$
Ёмкость конденсатора: $C_T = 680\,\text{пФ}$
Пульсации на выходе: $V_{ripple} = 50\,\text{мВ}$
Падение напряжения на ключе: $V_{sat} \approx 0.8\,\text{В}$
Прямое падение напряжения на диоде: $V_F = 0.4\,\text{В}$

Расчет:

1. Время открытого состояния ключа:
$$T_{on} = \frac{C_T}{4.0 \cdot 10^{-5}} = \frac{680 \cdot 10^{-12}\,\text{Ф}}{4.0 \cdot 10^{-5}} = 17\,\text{мкс}$$

2. Отношение временных интервалов:
$$\frac{T_{on}}{T_{off}} = \frac{V_{out} + V_F}{V_{in(nom)} - V_{sat} - V_{out}} = \frac{10 + 0.4}{12 - 0.8 - 10} = \frac{10.4}{1.2} \approx 8.67$$

3. Время закрытого состояния ключа:
$$T_{off} = \frac{T_{on}}{8.67} = \frac{17\,\text{мкс}}{8.67} \approx 1.96\,\text{мкс}$$

4. Общий период переключения:
$$T = T_{on} + T_{off} = 17\,\text{мкс} + 1.96\,\text{мкс} = 18.96\,\text{мкс}$$

5. Фактическая частота переключения:
$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{18.96 \cdot 10^{-6}\,\text{с}} \approx 52.7\,\text{кГц}$$

6. Пиковый ток через ключ и дроссель:
$$I_{pk} = 2 \cdot I_{out} = 2 \cdot 0.15\,\text{А} = 0.3\,\text{А}$$

7. Резистор защиты:
$$R_{sc} = \frac{0.33\,\text{В}}{I_{pk}} = \frac{0.33}{0.3} = 1.1\,\text{Ом} \rightarrow \mathbf{1.0}\,\text{Ом}$$

8. Минимальная индуктивность дросселя:
$$L_{min} = \left(\frac{12 - 0.8 - 10}{0.3}\right) \cdot 17 \cdot 10^{-6} = 68\,\text{мкГн} \rightarrow \mathbf{68}\,\text{мкГн}$$

9. Выходной конденсатор фильтра:
$$C_{out} = \frac{I_{pk} \cdot T}{8 \cdot V_{ripple}} = \frac{0.3 \cdot 18.96 \cdot 10^{-6}}{8 \cdot 0.05} \approx 14.2\,\text{мкФ} \rightarrow \mathbf{47}\,\text{мкФ}\ (\text{Low ESR})$$

10. Делитель ОС:
$$R_1 = \mathbf{470}\,\text{Ом}$$
$$R_2 = \mathbf{3.3}\,\text{кОм}$$
$$V_{out_fact} = 1.25 \cdot \left(1 + \frac{3.3\,\text{кОм}}{0.47\,\text{кОм}}\right) \approx \mathbf{10.03}\,\text{В}$$

Расчет генератора импульсов на NE555

Параметры для расчета:

Где: $R_1 = R_{23}; R_2 = R_{27}; C = C_9$

Частота генерации: $f = 3\,\text{Гц}$

Ёмкость конденсатора: $C = 4.7\,\text{мкФ} = 4.7 \cdot 10^{-6}\,\text{Ф}$

Резистор верхнего плеча: $R_1 = 10\,\text{кОм} = 10\,000\,\text{Ом}$

Расчет:

1. Суммарное сопротивление из формулы частоты: $R_1 + 2R_2 = \dfrac{1.44}{f \cdot C} = \dfrac{1.44}{3 \cdot 4.7 \cdot 10^{-6}} \approx 102\,128\,\text{Ом}$

2. Расчетное значение резистора R_2 : $R_2 = \dfrac{102\,128 - R_1}{2} = \dfrac{102\,128 - 10\,000}{2} = 46\,064\,\text{Ом}$

3. Выбор стандартного номинала R_2 (ряд E24): $R_2 = \mathbf{47}\,\text{кОм}$

4. Фактическая частота с выбранными номиналами: $f_{fact} = \dfrac{1.44}{(R_1 + 2R_2) \cdot C} = \dfrac{1.44}{(10\,000 + 94\,000) \cdot 4.7 \cdot 10^{-6}} \approx 2.95\,\text{Гц}$

5. Время высокого уровня на выходе (заряд): $T_{high} = 0.693 \cdot (R_1 + R_2) \cdot C = 0.693 \cdot 57\,000 \cdot 4.7 \cdot 10^{-6} \approx 0.186\,\text{с}$

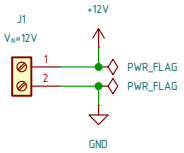
6. Время низкого уровня на выходе (разряд): $T_{low} = 0.693 \cdot R_2 \cdot C = 0.693 \cdot 47\,000 \cdot 4.7 \cdot 10^{-6} \approx 0.153\,\text{с}$

7. Полный период колебаний: $T = T_{high} + T_{low} = 0.186\,\text{с} + 0.153\,\text{с} = 0.339\,\text{с}$

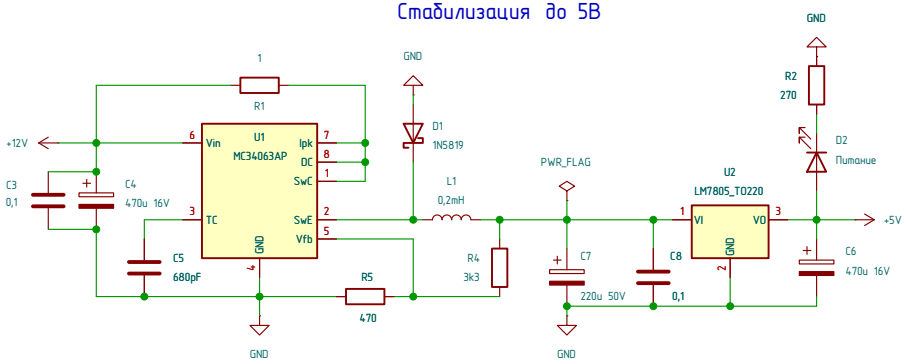
8. Скважность импульсов: $S = \dfrac{T}{T_{high}} = \dfrac{0.339}{0.186} \approx 1.82 \quad (\text{коэффициент заполнения } \approx 55\%)$

Схема

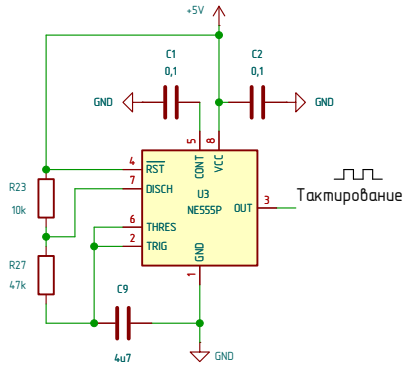
Ввод питания 12V



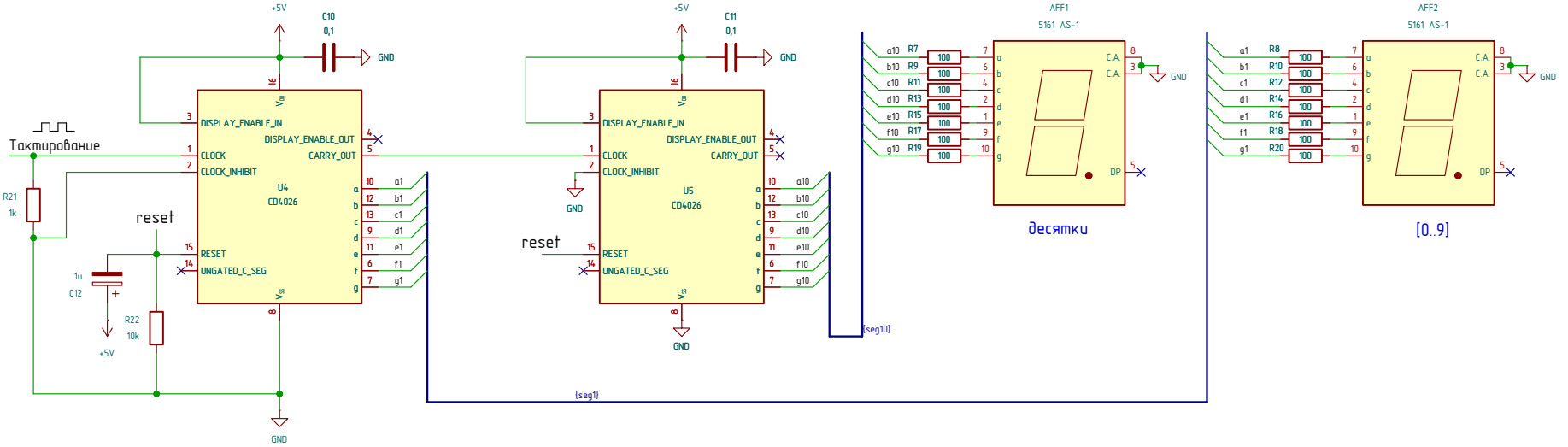
DC-DC Преобразователь V_{IN}=12V V_{OUT}=10V
Стабилизация до 5В



Генератор импульсов 3 Гц



Счетчик



Изм.	Лист	N°докум.	Подп.	Дата

Лист 4

Копировал

Формат А4

Подп. и дата | Инв.N°дубл. | Взам.инв.N° | Подп. и дата | Инв.N°подл.